Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Mestrado em Computação Aplicada
Disciplina: Metodologia de Pesquisa

Definição do Protocolo de Pesquisa Bibliográfica Sistemática: Arquitetura de Analítica Prescritiva com XAI e Governança de Dados no Setor Público

Eduardo Lopes Jonker
Orientadores: Vivian Cremer Kalempa; Yuri Kaszubowski Lopes
Email: eduardo.jonker@sea.sc.gov.br

Resumo

A modernização da gestão pública exige a transição de um modelo reativo para uma atuação proativa e fundamentada em dados, integrando Analítica Prescritiva, Inteligência Artificial Explicável (XAI) e Governança de Dados. Este trabalho apresenta a definição e a estruturação do protocolo de uma Pesquisa Bibliográfica Sistemática (PBS), a ser executada no âmbito de uma pesquisa de mestrado no PPGCAP/UDESC. Com suporte no framework 5W2H e em diretrizes de especificação de termos de busca, o documento consolida as questões de pesquisa, a chave de busca ("search string"), os Mecanismos de Busca Acadêmica (MBAs) selecionados e os critérios objetivos e subjetivos para seleção e priorização dos trabalhos primários. Além disso, discute limitações teóricas e dificuldades práticas antecipadas. Ressalta-se que a PBS ainda não foi conduzida; o foco do artigo é o planejamento, para assegurar consistência metodológica, transparência e reprodutibilidade na etapa de execução.

Palavras-chave: Analítica prescritiva; XAI; Governança de dados; Setor público; Pesquisa bibliográfica sistemática.

1 Introdução

A transformação digital na administração pública impulsiona o acúmulo contínuo de dados operacionais originados de sistemas ERP, portais de transparência e plataformas de gestão de pessoas (JANSSEN; VAN DER VOORT; WAHYUDI, 2017). No entanto, a transição para um modelo de governança proativo exige superar gargalos técnicos e institucionais. Nesse cenário, a Analítica Prescritiva destaca-se por orientar a tomada de decisão mediante recomendações otimizadas, extrapolando a mera predição de cenários e promovendo a geração de valor público (DAVENPORT; HARRIS, 2007; ECKERSON, 2007; LEPENIOTI et al., 2020; MOORE, 1995). No contexto desta pesquisa, o foco recai sobre processos de analítica prescritiva aplicados à folha de pagamentos e à gestão de frotas, buscando apoiar decisões como detecção de anomalias, priorização de análises/auditorias, alocação de recursos e otimização de manutenção e custos.

Um obstáculo crítico à adoção dessas soluções refere-se ao comportamento opaco de "caixa-preta"inerente aos algoritmos avançados de Machine Learning (O'NEIL, 2016). No setor público, a opacidade decisória afronta os princípios constitucionais da motivação, publicidade e

legalidade. Torna-se imperativo, portanto, incorporar técnicas de Inteligência Artificial Explicável (XAI), assegurando que as recomendações algorítmicas sejam transparentes, auditáveis e compreensíveis por gestores e órgãos de controle (ARRIETA et al., 2020). Paralelamente, o tratamento de dados em larga escala requer estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), demandando arquiteturas concebidas sob a ótica de Privacidade desde a Concepção ("Privacy by Design") (CAVOUKIAN, 2011).

Este artigo foca na concepção, no planejamento e na análise de viabilidade do protocolo metodológico para a condução de uma PBS vinculada a um projeto de pesquisa centrado em Mineração de Processos ("Process Mining") e modelos explicáveis, no âmbito da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA/SC). A estruturação prévia deste protocolo tem como objetivo viabilizar, em etapa futura, o mapeamento rigoroso da literatura científica, fornecendo embasamento teórico-conceitual para a mitigação da opacidade algorítmica e para a conformidade com a governança de dados no setor público.

2 Trabalhos Relacionados

A literatura científica demonstra avanços crescentes na aplicação de XAI e governança de dados em domínios como saúde, finanças e cidades inteligentes (ARRIETA et al., 2020). Diante da complexidade dos modelos preditivos e prescritivos, métodos de explicabilidade, como SHAP (LUNDBERG; LEE, 2017) e LIME (RIBEIRO; SINGH; GUESTRIN, 2016), mostram-se essenciais para fornecer justificativas inteligíveis às decisões automatizadas.

A justificativa para a formalização do protocolo da Pesquisa Bibliográfica Sistemática (PBS) fundamenta-se na necessidade de superar as fragilidades e vieses das revisões narrativas tradicionais. A definição antecipada de perguntas de pesquisa delimitadas, estratégias de busca padronizadas e critérios explícitos de seleção assegura um processo auditável, reprodutível e neutro, em alinhamento com as diretrizes consolidadas para revisões secundárias na Ciência da Computação e Sistemas de Informação (KITCHENHAM, 2004; PETERSEN et al., 2008).

A opção pela Revisão Sistemática da Literatura (RSL) visa fornecer uma síntese qualitativa e aprofundada de abordagens que integrem XAI, "Process Mining" e princípios de "Privacy by Design". O rigor deste planejamento deve oferecer subsídios conceituais indispensáveis para o desenvolvimento posterior de uma solução aplicada no âmbito da SEA/SC.

3 Planejamento da pesquisa bibliográfica sistemática

A etapa de planejamento do protocolo da PBS estrutura-se a partir do framework 5W2H, alinhando os condicionantes, limites e escopo metodológico necessários para a posterior fase de execução.

3.1 Estruturação 5W2H

- **Why (Por quê):** Mapear sistematicamente o estado da arte em arquiteturas analíticas prescritivas que integrem XAI, "Process Mining" e Governança de Dados no setor público, de modo a fundamentar, teórica e metodologicamente, o projeto de pesquisa.
- **When (Quando):** Planejamento e execução previstos para a etapa inicial do mestrado, garantindo suporte teórico antes da fase de modelagem e prototipagem.
- **Who (Quem):** Conduzida pelo pesquisador (mestrando), sob supervisão e orientação acadêmica.
- **What (O quê):** Identificação e seleção de artigos científicos primários revisados por pares, publicados em conferências e periódicos de relevância reconhecida.

- **Where (Onde):** Mecanismos de Busca Acadêmica (MBAs) de referência na área de Computação e Sistemas de Informação, detalhados na subseção 3.3.
- **How (Como):** Execução de um protocolo formal contendo frase de busca ("search string"), aplicação de critérios objetivos e subjetivos, avaliação de qualidade e síntese qualitativa dos dados extraídos.
- **How much (Quanto):** Mapeamento e triagem do conjunto total de artigos retornados, priorizando uma amostra qualificada para análise detalhada do conteúdo.

3.2 Perguntas de pesquisa e fraseamento (keywording)

A definição do problema orientou a elaboração das questões de pesquisa (primária e secundárias) e a construção da frase de busca ("search string") por meio de técnicas de "keywording" e da combinação de operadores booleanos:

- **Pergunta Primária (PQ):** Quais arquiteturas computacionais de suporte à decisão utilizam técnicas de Mineração de Processos e Inteligência Artificial Explicável (XAI) para garantir governança de dados e transparência no setor público?
- **Perguntas Secundárias (SQ):**
  1. **SQ1:** Quais métodos de explicabilidade (ex.: SHAP, LIME) são mais eficazes em ambientes com requisitos de "Privacy by Design"?
  2. **SQ2:** De que maneira a Mineração de Processos tem sido combinada a modelos de prescrição e otimização decisória?

Frase de busca ("search string"):

Para garantir amplitude na recuperação internacional nos MBAs, os termos de busca foram definidos em inglês e organizados em três eixos conceituais interligados por operadores booleanos (AND/OR):
"Search string":

> ("Prescriptive Analytics"OR "Process Mining"OR "Predictive Analytics"OR "Machine Learning") AND ("Explainable Artificial Intelligence"OR "Explainable AI"OR "XAI") AND ("Data Governance"OR "Privacy by Design"OR "Public Sector"OR "Government")

3.3 Mecanismos de busca acadêmica (MBAs)

A seleção dos Mecanismos de Busca Acadêmica (MBAs) adotou uma estratégia multibases para mitigar viés de cobertura. Ferramentas genéricas de busca web, como o Google Acadêmico, não foram usadas como fonte principal devido às limitações sintáticas, à ausência de suporte adequado a operadores booleanos complexos e à menor precisão na filtragem de metadados (BOEKER; VACH; MOTSCHALL, 2013; HADDAWAY et al., 2015). Selecionaram-se três repositórios científicos de relevância na Ciência da Computação e Sistemas de Informação:

1. **Scopus (Elsevier):** Base multidisciplinar com ampla cobertura de periódicos e conferências internacionais, permitindo exportação estruturada de metadados.
2. **IEEE Xplore:** Repositório líder em Engenharia e Computação, essencial para literatura especializada em Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Engenharia de Software.
3. **ACM Digital Library (ACM DL):** Acervo de referência focado em sistemas de informação, ciência da computação e interações sociotécnicas.

3.4 Critérios de seleção e priorização

Para a condução da seleção dos trabalhos recuperados, o protocolo especifica critérios objetivos (passíveis de automatização ou aplicação direta sem interpretação de conteúdo) e critérios subjetivos de inclusão e exclusão (que exigem análise e interpretação conceitual do texto por parte do pesquisador).

Critérios Objetivos (CO) - Triagem automatizável:

- **CO1:** Remoção de registros duplicados.
- **CO2:** Idioma: Seleção exclusiva de publicações em inglês.
- **CO3:** Período temporal de publicação: 2020 a 2026 (últimos 7 anos), capturando as evoluções recentes em XAI e os desdobramentos práticos decorrentes do marco regulatório da LGPD/GDPR.
- **CO4:** Tipologia documental: Somente artigos completos ("full papers") submetidos ao processo formal de avaliação pelos pares ("peer review").
- **Critérios Subjetivos (CE e CI) - Análise de conteúdo:**
- **Critérios de Exclusão (CE):** (CE1) Estudos secundários ou terciários (revisões de literatura, reservadas unicamente para eventual suporte contextual ou aplicação de "snowballing"); (CE2) Trabalhos que abordem XAI de forma tangencial, sem apresentar contribuição conceitual, arquitetural ou validação prática; (CE3) Pesquisas desprovidas de aderência ao contexto de análise de dados organizacionais ou gestão de processos.
- **Critérios de Inclusão (CI):** (CI1) Trabalhos que proponham ou avaliem arquiteturas integrando analítica preditiva/prescritiva e explicabilidade (XAI); (CI2) Pesquisas que abordem governança de dados, conformidade normativa ou privacidade desde a concepção ("Privacy by Design").

Na fase de execução, a aplicação dos critérios ocorrerá sequencialmente (COs, CEs e CIs), registrando-se o quantitativo de exclusões e inclusões por base de dados para garantir a rastreabilidade do processo.

Qualidade e extração dos dados: Para cada estudo incluído, será verificado se há (i) descrição suficiente de contexto, dados e processo; (ii) evidência/validação (estudo de caso, experimento ou protótipo); (iii) explicação XAI alinhada a requisitos de auditabilidade e transparência; e (iv) discussão de governança de dados e/ou Privacy by Design. Em seguida, serão extraídos, no mínimo: o domínio (folha de pagamentos, frotas ou correlatos), a técnica prescritiva e o tipo de evidência utilizada.

4 Análise crítica do protocolo de pesquisa

A análise crítica do protocolo confirma a oportunidade e viabilidade de sua realização no escopo da pesquisa de mestrado no PPGCAP/UDESC. Não obstante, o rigor metodológico exige o mapeamento explícito das ameaças à validade, limitações teóricas e dificuldades práticas antecipadas para a etapa de condução.

A robustez do planejamento sustenta-se na clareza do framework 5W2H e na seleção de MBAs consolidados (Scopus, IEEE Xplore e ACM DL), assegurando cobertura adequada da literatura de Computação e Sistemas de Informação. Além disso, a estruturação tripartida da search string garante o alinhamento preciso entre os pilares de analítica prescritiva, explicabilidade (XAI) e governança no setor público.

Entre as limitações identificadas, a restrição ao idioma inglês (CO2) pode desconsiderar relatórios técnicos e estudos de caso relevantes aplicados estritamente à administração pública brasileira. Para mitigar potenciais lacunas de cobertura, prevê-se a aplicação estratégica de snowballing regressivo e progressivo (WOHLIN, 2014) sobre as referências dos estudos primários selecionados, aliada à eventual consulta a documentos institucionais durante a condução prática do trabalho na SEA/SC.

5 Quadro comparativo das referências e estratégias metodológicas

Tabela 1: Quadro comparativo das referências e estratégias metodológicas

Autor / Referência	Eixo Temático Principal	Estratégia Metodológica	Contribuição para o Protocolo
Arrieta et al. (2020)	Inteligência Artificial Explicável (XAI)	Revisão abrangente de literatura e proposição de taxonomia conceitual.	Sistematiza conceitos de transparência e classificações técnicas em IA para orientar o uso de algoritmos auditáveis.
Cavoukian (2011)	Governança de Dados / Privacidade	Framework teórico-normativo e proposição de diretrizes estratégicas.	Fundamenta os 7 princípios de Privacy by Design para assegurar conformidade com LGPD/GDPR desde a concepção do sistema.
Davenport & Harris (2007)	Analítica Prescritiva / Analytics	Estudo multicaso empresarial e análise comparativa de maturidade analítica.	Demonstra como a analítica avançada orienta decisões estratégicas e otimiza processos institucionais.
Eckerson (2007)	Analítica Prescritiva / Business Intelligence	Pesquisa aplicada no setor industrial e proposição de modelo de maturidade.	Fornece o modelo de evolução analítica (da analítica descritiva à prescritiva).
Janssen, van der Voort & Wahyudi (2017)	Setor Público / Big Data & Governança	Análise empírica e modelagem de fatores determinantes na tomada de decisão.	Identifica barreiras organizacionais e requisitos para a adoção eficaz de Big Data na gestão pública.
Lepenioti et al. (2020)	Analítica Prescritiva	Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e Mapeamento de Desafios.	Mapeia o estado da arte e as arquiteturas técnicas para integração de otimização e simulação.
Lundberg & Lee (2017)	Inteligência Artificial Explicável (XAI)	Pesquisa experimental-matemática e desenvolvimento do algoritmo SHAP.	Fornece o método quantitativo unificado para atribuição de importância de recursos e explicação local/global de modelos.
Moore (1995)	Setor Público / Gestão Estratégica	Análise conceitual e proposição do Triângulo Estratégico do Valor Público.	Embasamento para justificar a criação de valor público por meio da eficiência e legitimação social das decisões.
O'Neil (2016)	Governança de Dados / Ética e Algoritmos	Análise crítica documental e estudos de caso sociotécnicos.	Alerta para os perigos da opacidade algorítmica (caixa-preta) e do viés discriminatório no setor público.

Fonte: Autor (2026).

6 Considerações finais

A consolidação deste protocolo de Pesquisa Bibliográfica Sistemática (PBS) estabelece uma diretriz objetiva e auditável para a execução futura do estudo. Ao definir questões de pesquisa, search string, MBAs e critérios de seleção e extração, busca-se garantir transparência, reprodutibilidade e rastreabilidade na construção do estado da arte que sustentará, em etapa posterior, soluções de Analítica Prescritiva com XAI e Governança de Dados aplicadas à folha de pagamentos e à gestão de frotas na SEA/SC.

7 Referências bibliográficas

ARRIETA, A. B. et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, v. 58, p. 82-115, 2020. DOI: 10.1016/j.inffus.2019.12.012.

BOEKER, M.; VACH, W.; MOTSCHALL, E. Google Scholar as replacement for systematic literature searches: good relative recall and precision are not enough. *BMC Medical Research Methodology*, v. 13, 2013. DOI: 10.1186/1471-2288-13-131.

CAVOUKIAN, A. *Privacy by Design: The 7 Foundational Principles.* Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada, 2011.

DAVENPORT, T. H.; HARRIS, J. G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning.* Boston: Harvard Business School Press, 2007.

ECKERSON, W. W. *TDWI Analytics Maturity Model: Guide to Accelerating Your Analytics Journey.* Renton: TDWI Research, 2007.

HADDAWAY, N. R.; COLLINS, A. M.; COUGHLIN, D.; KIRK, S. The role of Google Scholar in evidence reviews and its applicability to grey literature searching. *PLOS ONE*, v. 10, n. 9, 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0138237.

JANSSEN, M.; VAN DER VOORT, H.; WAHYUDI, A. Factors influencing big data decision-making quality in the public sector. *Journal of Business Research*, v. 70, p. 338-345, 2017. DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.08.007.

KITCHENHAM, B. Procedures for Performing Systematic Reviews. Keele: Keele University, 2004.

LEPENIOTI, K. et al. Prescriptive analytics: Literature review and research challenges. *International Journal of Information Management*, v. 56, p. 102271, 2020. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102271.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30., 2017, Long Beach. Proceedings. Long Beach: NeurIPS, 2017. p. 4765-4774. Disponível em: `https://papers.nips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html`. Acesso em: 26 set. 2026.

MOORE, M. H. *Creating Public Value: Strategic Management in Government.* Cambridge: Harvard University Press, 1995.

O'NEIL, C. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy.* New York: Crown Publishing Group, 2016.

PETERSEN, K. et al. Systematic Mapping Studies in Software Engineering. In: *International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, 12., 2008. Proceedings. 2008. DOI: 10.14236/ewic/ease2008.8.

RIBEIRO, M. T.; SINGH, S.; GUESTRIN, C. "Why Should I Trust You?": Explaining the predictions of any classifier. In: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 2016. p. 1135-1144. DOI: 10.1145/2939672.2939778.

WOHLIN, C. Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies and a Replication in Software Engineering. In: *International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, 18., 2014. Proceedings. 2014. DOI: 10.1145/2601248.2601268.